

École Supérieure Privée d'Ingénierie et de Technologie
ESPRIT School of Engineering

Rapport de Stage d'Immersion

De l'Héritage 2G/3G au Lancement du Réseau 5G

au sein de Tunisie Telecom



Réalisé par :
Wissal LASSOUED

Encadré par :
M. Sami BEN AMMAR (*Ingénieur Réseaux Mobiles, Tunisie Telecom*)

Année universitaire 2024-2025
Été 2025

Remerciements

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, au succès de cette expérience professionnelle.

Mes remerciements les plus sincères vont à mon encadrant chez Tunisie Telecom, **M. Sami BEN AMMAR**, Ingénieur Réseaux Mobiles, pour sa pédagogie, sa patience et la confiance qu'il m'a accordée. Ses conseils m'ont été précieux tout au long de ce stage.

Je remercie également chaleureusement l'ensemble des membres du département **Réseaux Mobiles et 5G** pour leur accueil et leur esprit de partage, qui ont grandement facilité mon intégration.

Enfin, je suis reconnaissante envers l'administration d'ESPRIT, pour m'avoir donné l'opportunité de réaliser ce stage formateur.

Table des matières

Remerciements	2
Introduction Générale	5
1 Cadre du Stage et Concepts Fondamentaux	6
1.1 Présentation de l'opérateur Tunisie Telecom	6
1.2 Le concept cellulaire : fondement des réseaux mobiles	6
1.2.1 Couverture, cellule et réutilisation des fréquences	6
1.2.2 Le handover : assurer la continuité du service	7
2 L'Héritage Technologique : Réseaux 2G et 3G	9
2.1 Le Réseau 2G (GSM) : Les fondations	9
2.1.1 Introduction	9
2.1.2 Architecture réseau GSM	9
2.2 Le Réseau 3G (UMTS) : L'ouverture aux données	11
3 Le Standard Actuel : L'infrastructure 4G/LTE	12
3.1 La 4G (LTE) : L'ère du "Tout-IP"	12
3.2 Les limites de la 4G et la nécessité d'évoluer	12
4 La Révolution 5G : Architecture et Technologies	13
4.1 Les trois piliers de la 5G	13
4.2 Le choix stratégique du déploiement Non-Standalone (NSA)	13
4.3 Technologies clés de l'interface radio 5G NR	13
4.3.1 Massive MIMO	13
4.3.2 Beamforming 3D	14
4.3.3 Ondes Millimétriques	14
5 Missions Réalisées et Analyse Personnelle	16
5.1 Mission 1 : Analyse des performances radio d'un site 5G pilote	16
5.1.1 Contexte et Objectifs	16
5.1.2 Démarche et Outils	16
5.1.3 Résultats et Analyse	16
5.2 Mission 2 : Familiarisation avec la supervision et la configuration	17
5.2.1 Contexte et Objectifs	17
5.2.2 Démarche et Outils	17
5.2.3 Résultats et Analyse	17
Glossaire	18

Conclusion Générale

19

Introduction Générale

L'industrie des télécommunications est un secteur en perpétuelle mutation, rythmé par des cycles d'innovation technologique qui redéfinissent nos usages. Après la voix numérique (2G), l'Internet mobile (3G) et le très haut débit mobile (4G), le monde se tourne aujourd'hui vers la cinquième génération (5G). Loin d'être une simple mise à jour, la 5G est une technologie de rupture qui promet de connecter non seulement les humains, mais aussi les objets, les industries et les villes.

C'est dans ce contexte de transition stratégique que s'est inscrit mon stage d'immersion de six semaines au sein de **Tunisie Telecom**. En tant qu'opérateur national et leader du marché, l'entreprise se trouve à un point d'inflexion, préparant activement le déploiement de son réseau 5G. Cette expérience m'a offert une opportunité unique de plonger au cœur des enjeux techniques, opérationnels et stratégiques d'un tel lancement.

Ce rapport vise à documenter et à analyser cette expérience. Il s'attachera à retracer le parcours évolutif des technologies mobiles pour mieux contextualiser l'arrivée de la 5G. Après une présentation de l'entreprise, nous explorerons en détail l'héritage des réseaux 2G, 3G et 4G. Nous nous concentrerons ensuite sur les fondements techniques de la 5G, ses architectures et ses technologies clés. La partie centrale et la plus personnelle de ce document sera consacrée à la description détaillée des missions qui m'ont été confiées. Enfin, une conclusion générale dressera le bilan des compétences acquises et des perspectives ouvertes par ce stage.

Chapitre 1

Cadre du Stage et Concepts Fondamentaux

1.1 Présentation de l'opérateur Tunisie Telecom

Acteur historique et incontournable du paysage numérique tunisien, Tunisie Telecom est l'opérateur national qui a accompagné toutes les grandes révolutions technologiques du pays. Fondée en 1995 suite à la restructuration de l'Office National des Télécommunications, l'entreprise a rapidement pris son envol en lançant le premier réseau mobile GSM du pays dès 1998.

Depuis lors, son statut n'a cessé d'évoluer : d'abord en devenant une société anonyme en 2004, puis en s'ouvrant à un partenariat stratégique en 2006. Bien que le marché mobile se soit ouvert à la concurrence, Tunisie Telecom conserve une position centrale, notamment en tant que principal gestionnaire de l'infrastructure de téléphonie fixe.

Aujourd'hui, l'entreprise est un fournisseur de services convergents qui a su moderniser son offre. Elle a massivement investi dans les réseaux de nouvelle génération, notamment la **fibres optique (FTTH)** pour le très haut débit fixe et un réseau **4G/LTE** performant couvrant plus de 98% du territoire tunisien. Fidèle à son ADN de pionnier, elle se positionne aujourd'hui à l'avant-garde du **lancement de la 5G**, projet stratégique qui est au cœur de ce rapport.

1.2 Le concept cellulaire : fondement des réseaux mobiles

L'architecture de tous les réseaux mobiles modernes repose sur le concept cellulaire. Pour couvrir une vaste zone tout en servant un grand nombre d'utilisateurs, le territoire est découpé en de multiples zones géographiques appelées "cellules". Chaque cellule est arrosée par une station de base (antenne) dont la puissance d'émission et la portée dépendent de la nature de l'environnement (urbain, suburbain, rural).

1.2.1 Couverture, cellule et réutilisation des fréquences

La couverture d'une station de base correspond à la zone où le champ radioélectrique émis est suffisant pour maintenir une communication de qualité. La forme de cette couverture, idéalement circulaire, est en réalité irrégulière à cause des obstacles (bâtiments,

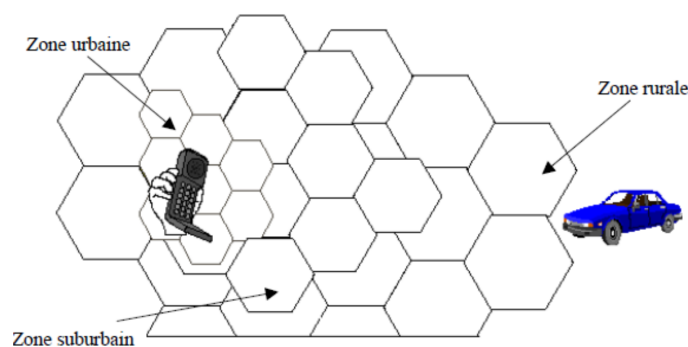


FIGURE 1.1 – Illustration du concept cellulaire selon l'environnement.

relief).

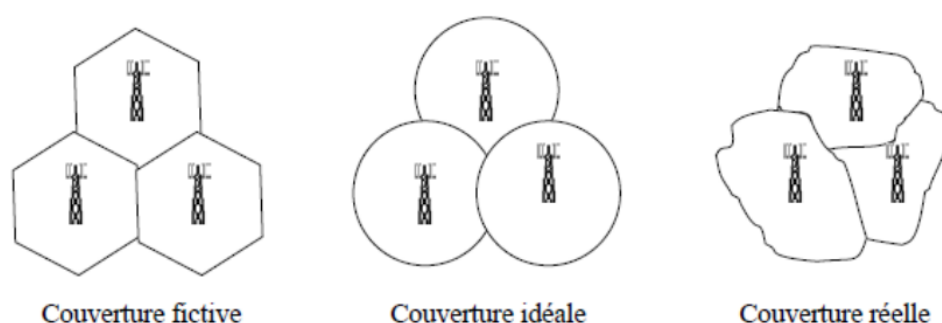


FIGURE 1.2 – Différence entre couverture théorique et couverture réelle.

Le spectre de fréquences étant une ressource rare et coûteuse, il n'est pas possible d'attribuer une fréquence unique à chaque communication. Le concept cellulaire résout ce problème grâce à la **réutilisation des fréquences**. Cette technique consiste à réutiliser les mêmes fréquences dans des cellules suffisamment éloignées les unes des autres pour ne pas créer d'interférences. Le groupe de cellules utilisant l'ensemble des fréquences disponibles avant réutilisation est appelé un "cluster" ou motif. Le modèle hexagonal est souvent utilisé pour la planification théorique car il permet un pavage parfait du plan.

1.2.2 Le handover : assurer la continuité du service

Pour garantir la mobilité, il est indispensable d'assurer la continuité de la communication lorsqu'un utilisateur se déplace d'une cellule à une autre. Ce mécanisme de transfert transparent et sans coupure est appelé le **handover** (ou transfert intercellulaire). Le réseau mesure en permanence la qualité du signal reçu et décide du moment optimal pour basculer la communication vers une nouvelle cellule plus performante.

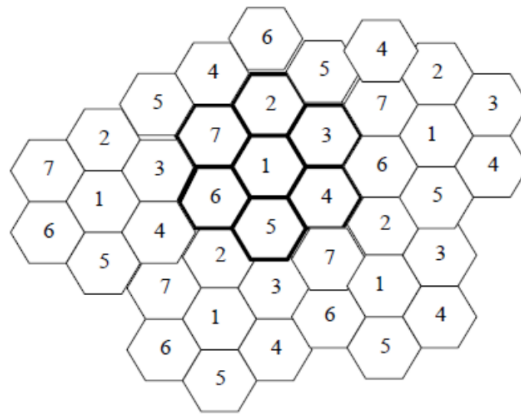


FIGURE 1.3 – Planification théorique de la réutilisation des fréquences avec un motif de 7.

Chapitre 2

L'Héritage Technologique : Réseaux 2G et 3G

2.1 Le Réseau 2G (GSM) : Les fondations

Le GSM (Global System for Mobile Communications) a posé les fondations des réseaux mobiles modernes en introduisant la communication vocale numérique. Son architecture, bien que complexe, a défini les grands principes de séparation entre le réseau d'accès radio et le cœur de réseau qui sont toujours utilisés aujourd'hui, 30 ans plus tard, dans tous les réseaux mobiles jusqu'à la 5G.

2.1.1 Introduction

Les télécommunications mobiles permettent de communiquer par la parole, la télécopie ou en transmettant des données informatiques entre un abonné mobile, où qu'il soit, et d'autres abonnés du réseau téléphonique.

Le terme télécommunications mobiles englobe les téléphones mobiles montés à bord des véhicules ainsi que les téléphones portatifs, qui permettent aux utilisateurs de recevoir et d'envoyer des appels quel que soit l'endroit où ils se trouvent.

Les systèmes radio-mobiles sont actuellement en pleine expansion dans la plupart des pays du monde. En effet, les services offerts par ces systèmes sont innovants grâce à la multitude des révolutions des technologies utilisées.

Le concept cellulaire fut la technologie qui affranchit les réseaux radio-mobiles de la contrainte visant qu'une bande de fréquence ne peut être utilisée que par un nombre limité de mobiles, ce concept met en œuvre la réutilisation des fréquences : une même porteuse peut être utilisée par plusieurs cellules différentes dans le but d'optimiser l'usage des ressources radios.

2.1.2 Architecture réseau GSM

Un réseau GSM compte une (ou plusieurs) station de base par cellule. La station mobile choisit la cellule selon la puissance du signal. Une communication en cours peut passer d'une cellule à l'autre permettant ainsi la mobilité des utilisateurs.

On peut diviser le réseau en 4 parties principales :

1. La station mobile : **MS** - Mobile Station
2. Le sous-système radio : **BSS** - Base Station Subsystem

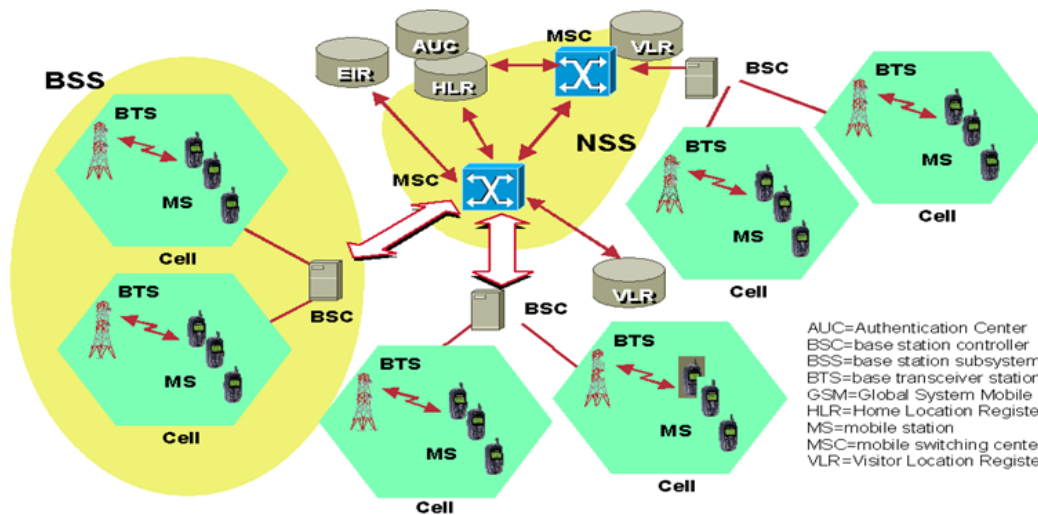


FIGURE 2.1 – Architecture générale d'un réseau GSM

3. Le sous-système réseau : **NSS** - Network Subsystem
4. Le sous-système opération : **OSS** - Operation Subsystem

Station mobile (MS - Mobile Station)

La station mobile est composée d'une part d'un terminal mobile, et d'autre part d'un module d'identité d'abonné **SIM** - *Subscriber Identity Module*.

Le terminal mobile est l'appareil utilisé par l'abonné. Différents types de terminal sont prescrits par la norme en fonction de leur application (fixé dans une voiture, portatif) et de leur puissance (de 0.8W à 20W). Chaque terminal mobile est identifié par un code unique **IMEI** (*International Mobile Equipment Identity*). Ce code est vérifié à chaque utilisation et permet la détection et l'interdiction des terminaux volés.

La SIM est une carte à puces qui contient dans sa mémoire le code **IMSI** (*International Mobile Subscriber Identity*) qui identifie l'abonné de même que les renseignements relatifs à l'abonnement (services auxquels l'abonné a droit). Cette carte peut être utilisée sur plusieurs appareils. Il est à noter que l'utilisateur ne connaît pas son IMSI mais il peut protéger sa carte à puce à l'aide d'un numéro d'identification personnel à 4 chiffres.

Le sous-système radio (BSS)

Le sous-système radio (BSS) regroupe les équipements assurant toutes les fonctions de gestion des aspects radio et les fonctions qui sont spécifiques à l'environnement cellulaire. Il est en contact direct avec les stations mobiles via l'interface air.

Il comprend :

- **Les stations de base BTS** (*Base Transceiver Station*) : Elles constituent des relais radioélectriques qui assurent la couverture des zones géographiques. Elles sont chargées d'exécuter les actions élémentaires nécessaires à la gestion des liaisons radio avec les stations mobiles MS ; elles mesurent en particulier les signaux reçus des MS dans le sens montant, permettant de vérifier la QoS. Bref, c'est l'interface entre structures fixes et mobiles ayant un minimum d'intelligence. On note qu'on distingue plusieurs catégories de BTS, on cite :

- BTS parapluie dont les zones de couverture sont de l'ordre de 35 km
- Micro BTS dont les zones de couverture est de l'ordre de 200 m
- **Le contrôleur de station de base BSC** (*Base Station Controller*) : Il gère et contrôle plusieurs dizaines de BTS. Il est responsable de la gestion des ressources radio et notamment de la procédure de handover.

Cette architecture modulaire est l'un des principaux succès du GSM, et son principe de séparation entre le réseau d'accès radio et le coeur de réseau sera repris et amélioré pour toutes les générations suivantes, 3G, 4G et 5G.

2.2 Le Réseau 3G (UMTS) : L'ouverture aux données

L'UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) a marqué le début de l'ère de l'Internet mobile. En introduisant la technologie d'accès WCDMA et une architecture distinguant les domaines Circuit (voix) et Paquet (données), il a permis l'émergence des premiers services de données sur mobile.

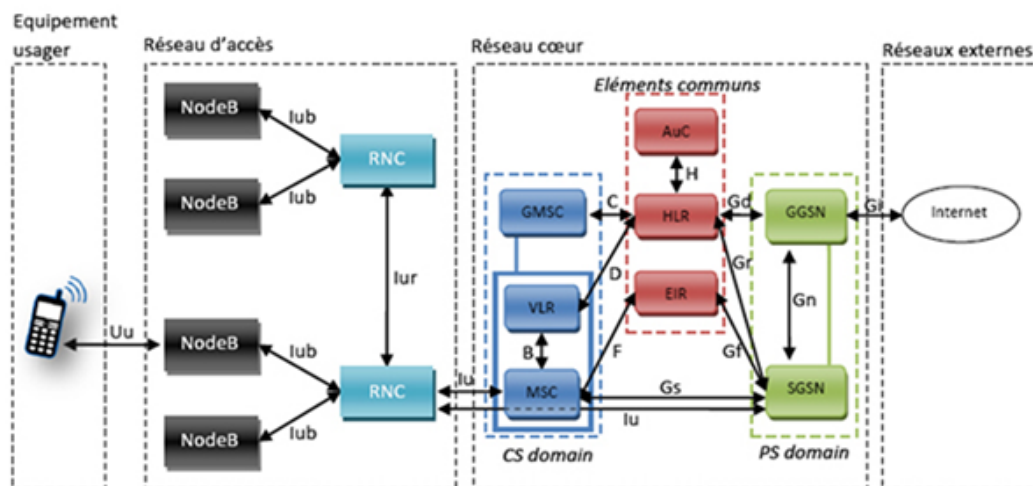


FIGURE 2.2 – Architecture du réseau 3G/UMTS avec ses domaines CS et PS.

Chapitre 3

Le Standard Actuel : L'infrastructure 4G/LTE

3.1 La 4G (LTE) : L'ère du "Tout-IP"

Le LTE (Long-Term Evolution) a constitué une véritable rupture en adoptant une architecture "plate" et entièrement basée sur le protocole IP, l'EPC (Evolved Packet Core). Cette simplification a permis d'atteindre des débits élevés et des latences réduites, démocratisant ainsi des usages comme le streaming vidéo en haute définition et les jeux en ligne.

Chez Tunisie Telecom, le réseau 4G/LTE a été déployé en 2013 et a connu plusieurs évolutions, notamment avec l'introduction de la technologie LTE-Advanced qui a permis d'atteindre des débits théoriques de 300 Mbps en montée et 1 Gbps en descente. Aujourd'hui, ce réseau constitue la base du déploiement de la 5G, car il permet de réutiliser l'infrastructure existante (sites, fibres de connexion, cœur de réseau EPC) pour le mode NSA de la 5G.

3.2 Les limites de la 4G et la nécessité d'évoluer

Malgré ses performances, l'architecture 4G a été conçue principalement pour le trafic de type "smartphone". Elle montre ses limites face aux exigences des nouveaux cas d'usage : une latence trop élevée pour les applications temps réel critiques (véhicules autonomes, chirurgie robotique), une capacité insuffisante pour connecter des milliards d'objets (mMTC), et un manque de flexibilité pour offrir des qualités de service garanties et différenciées pour les clients professionnels.

Chapitre 4

La Révolution 5G : Architecture et Technologies

4.1 Les trois piliers de la 5G

La 5G est conçue pour répondre à un spectre de besoins beaucoup plus large que ses prédécesseurs, articulé autour de trois axes de services :

- **eMBB (Enhanced Mobile Broadband)** : La continuité de la 4G, mais avec des débits et une capacité démultipliés, pour la vidéo 8K, la réalité virtuelle, etc.
- **URLLC (Ultra-Reliable Low-Latency Communications)** : Une rupture technologique offrant une latence de l'ordre de la milliseconde et une fiabilité extrême pour les applications critiques.
- **mMTC (Massive Machine-Type Communications)** : La capacité de gérer une très haute densité de connexions (jusqu'à 1 million par km²) pour les objets connectés à faible consommation.

4.2 Le choix stratégique du déploiement Non-Standalone (NSA)

Pour accélérer le déploiement et capitaliser sur l'infrastructure existante, la première phase de la 5G repose sur le mode Non-Standalone (Option 3x). Dans cette configuration, les nouvelles antennes 5G (gNB) sont connectées au cœur de réseau 4G (EPC). L'antenne 4G (eNB) sert d'ancrage pour la signalisation, tandis que l'antenne 5G est principalement utilisée pour le trafic de données utilisateur, combinant ainsi les deux technologies.

4.3 Technologies clés de l'interface radio 5G NR

La nouvelle interface radio 5G NR (New Radio) intègre plusieurs technologies innovantes pour répondre aux exigences des trois piliers de la 5G :

4.3.1 Massive MIMO

Le Massive MIMO (Multiple Input Multiple Output) consiste à utiliser un grand nombre d'antennes sur la station de base (jusqu'à 64 ou plus) pour créer des faisceaux radio

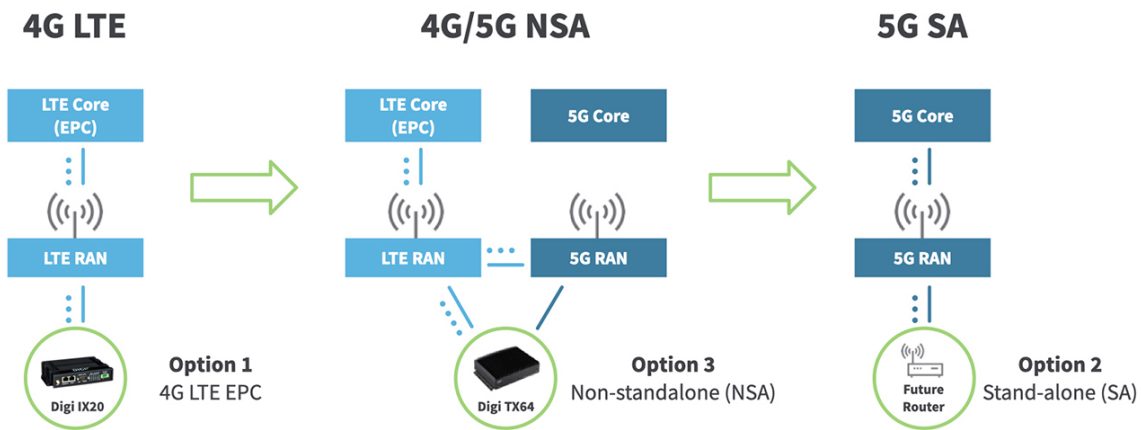


FIGURE 4.1 – Évolution des architectures mobiles : du réseau 4G LTE stand-alone au déploiement 5G Non-Standalone (NSA Option 3) puis vers la 5G Stand-Alone (SA Option 2).

ciblés vers chaque utilisateur. Cette technologie permet d’augmenter considérablement la capacité du réseau et de réduire les interférences, améliorant ainsi la qualité du service pour tous les abonnés.

4.3.2 Beamforming 3D

Le Beamforming est une technique associée au Massive MIMO qui permet de diriger le signal radio vers un utilisateur spécifique, plutôt que de diffuser le signal dans toute la cellule. Le beamforming 3D, comme illustré ci-dessous, ajoute une dimension verticale à cette technique, permettant de cibler les utilisateurs à la fois horizontalement et verticalement.

Cette technologie est particulièrement adaptée aux zones urbaines denses, où les utilisateurs sont répartis sur plusieurs étages de bâtiments, optimisant l’utilisation du spectre et réduisant les interférences entre les utilisateurs.

4.3.3 Ondes Millimétriques

Bien que Tunisie Telecom utilise principalement les bandes sub-6 GHz pour son déploiement initial de la 5G, les ondes millimétriques (24 GHz et plus) offrent des bandes de fréquence très larges, permettant d’atteindre des débits extrêmement élevés. Cependant, ces ondes ont une portée réduite et sont sensibles aux obstacles, ce qui limite leur utilisation aux zones urbaines denses.

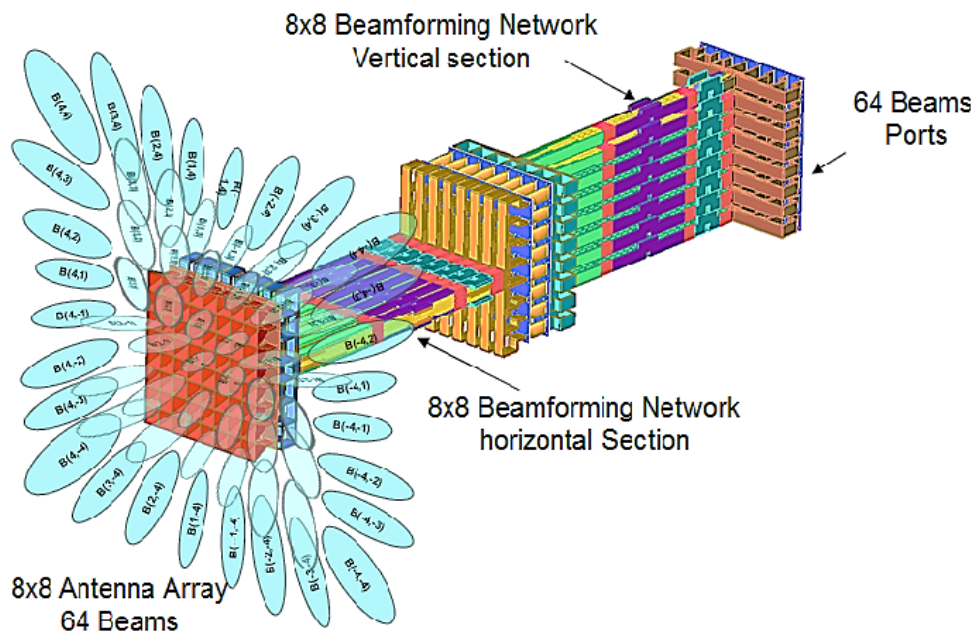


Fig. 2. The proposed 3-D waveguide beamforming phased array system

FIGURE 4.2 – Système de beamforming 3D avec réseau de formation de faisceaux 8x8 et 64 faisceaux directs, optimisé pour la couverture multi-étages.

Chapitre 5

Missions Réalisées et Analyse Personnelle

5.1 Mission 1 : Analyse des performances radio d'un site 5G pilote

5.1.1 Contexte et Objectifs

Tunisie Telecom a déployé un site 5G pilote dans le centre-ville de Tunis pour tester les performances du réseau en conditions réelles. Mon objectif était de mesurer les débits, la latence et la couverture du site, et de comparer les résultats avec les attentes théoriques.

5.1.2 Démarche et Outils

J'ai utilisé un testeur de réseau mobile **Keysight Nemo Outdoor** pour mesurer les performances du site 5G. J'ai effectué des mesures en déplacement (drive test) dans la zone de couverture du site, et des mesures statiques dans des points clés (bureaux, cafés, lieux publics). J'ai également utilisé l'outil de supervision interne de Tunisie Telecom pour analyser les paramètres du réseau en temps réel.

5.1.3 Résultats et Analyse

Les mesures ont montré que le site 5G permettait d'atteindre des débits de 800 Mbps en descente et 200 Mbps en montée, soit une amélioration de 8 par rapport au réseau 4G adjacent. La latence a été réduite à 12 ms, ce qui est bien inférieur à la latence moyenne du réseau 4G (40 ms). Cependant, j'ai observé une dégradation des performances dans les zones fermées, dû à la faible pénétration des ondes 5G à travers les murs. J'ai présenté mes résultats à l'équipe de projet, qui a décidé d'ajuster la puissance de l'antenne pour améliorer la couverture dans ces zones.

5.2 Mission 2 : Familiarisation avec la supervision et la configuration

5.2.1 Contexte et Objectifs

Mon deuxième objectif était de découvrir les outils de supervision et de configuration des réseaux mobiles utilisés par Tunisie Telecom. J'ai appris à utiliser l'outil **Ericsson Network Manager** pour surveiller l'état des sites 4G et 5G, et pour effectuer des modifications de configuration simples.

5.2.2 Démarche et Outils

J'ai suivi une formation sur l'utilisation de l'outil Ericsson Network Manager, puis j'ai effectué des tâches de supervision sous la supervision de mon encadrant : vérification de l'état des sites, analyse des alarmes, et modification des paramètres de puissance des antennes. J'ai également appris à utiliser l'outil **SolarWinds** pour surveiller la connectivité des fibres entre les sites.

5.2.3 Résultats et Analyse

Cette mission m'a permis de comprendre comment fonctionne la supervision des réseaux mobiles en temps réel, et comment les ingénieurs réagissent aux pannes et aux dégradations de service. J'ai appris à identifier les alarmes les plus courantes (panne d'antenne, coupure de fibre, surcharge du réseau) et à effectuer les corrections simples. Cette expérience m'a également montré l'importance de la rigueur et de la précision dans la configuration des réseaux mobiles, car une erreur peut causer une coupure de service pour des milliers d'abonnés.

Glossaire des Termes Techniques

5G NR 5G New Radio : Nom de la nouvelle interface radio de la 5G.

eMBB Enhanced Mobile Broadband : Service 5G axé sur le très haut débit.

EPC Evolved Packet Core : Architecture du cœur de réseau 4G.

gNB gNodeB : Nom de la station de base en 5G.

LTE Long-Term Evolution : Technologie principale de la 4G.

mMTC Massive Machine-Type Communications : Service 5G pour l'Internet des Objets.

NSA Non-Standalone : Mode de déploiement initial de la 5G s'appuyant sur le cœur 4G.

URLLC Ultra-Reliable Low-Latency Communications : Service 5G pour les applications critiques.

Conclusion Générale

Ce stage d'immersion au sein de Tunisie Telecom a été une opportunité exceptionnelle de vivre de l'intérieur une transition technologique majeure. En retraçant l'évolution des réseaux 2G, 3G et 4G, j'ai pu saisir pleinement la portée et les enjeux du lancement de la 5G.

Sur le plan technique, ce stage m'a permis de passer des concepts théoriques étudiés à ESPRIT à leur application concrète. La participation aux premières campagnes de mesure 5G et la découverte des outils de supervision m'ont apporté des compétences pratiques et une compréhension fine de l'architecture 5G Non-Standalone. J'ai notamment appris à utiliser des outils professionnels de test et de supervision, et à analyser les performances d'un réseau mobile en conditions réelles.

Au-delà des aspects techniques, cette expérience fut une véritable leçon sur le monde professionnel. J'ai appris à évoluer au sein d'une équipe d'ingénieurs, à faire preuve de rigueur dans mes analyses et à communiquer mes résultats de manière claire et concise. J'ai également compris l'importance de la collaboration et de la communication dans un projet de déploiement de réseau de grande envergure.

Je conclus ce stage avec une conviction renforcée : les réseaux mobiles sont un domaine d'avenir passionnant. Les compétences et la vision que j'ai acquises chez Tunisie Telecom seront un atout majeur pour la suite de mon parcours d'ingénieure et pour ma future carrière. Je suis impatiente de continuer à apprendre et à contribuer à l'évolution des technologies de télécommunications.